



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 3: Gel-coats Preacelerados (Todos los Colores)

Claves de producto incluidas:

GEL-185-020, GEL-185-100, GEL-031-000, GEL-200-000, GEL-050-000, GEL-185-000, GEL-010-000, GEL-030-000, GEL-070-000, GEL-071-000, GEL-090-000, GEL-130-000, GEL-170-000, GEL-110-000, GEL-150-000, GEL-185-010.

Nota: La clave GEL-001-000 (blanco virgen) – si es una formulación virgen (sin acelerador), debe ser gestionada bajo el Grupo 4. La presente FT/HDS solo aplica a gel-coats que contengan acelerador de cobalto en su fórmula.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Los Gel-coats Preacelerados son recubrimientos líquidos a base de resina poliéster insaturada, diseñados específicamente para ser aplicados como capa externa (piel) sobre moldes en la fabricación de piezas de PRFV. Su función principal es proporcionar una superficie estética, resistente a la intemperie, a la abrasión y a los agentes químicos moderados, además de ocultar el patrón de la fibra de vidrio subyacente.

La composición incluye:

- Resina poliéster ortoftálica o isoftálica (según la clave, predominan ortoftálicas para uso general).
- Pigmentos orgánicos e inorgánicos que proporcionan la gama de colores (blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, etc.).
- Aditivos tixotrópicos (sílice pirogénica) que evitan el escurrimiento en superficies verticales.
- Acelerador de cobalto (octoato de cobalto al 6%) ya incorporado en la fórmula (preacelerado), en una concentración típica de 0.3% a 1.0% como metal cobalto sobre resina.
- Inhibidores de polimerización (hidroquinona, tert-butilcatecol) para estabilidad en almacenamiento.

Ventaja clave: Al estar preacelerado, el usuario solo necesita añadir el catalizador MEKP (no requiere acelerador adicional), simplificando el proceso y reduciendo riesgos de error en dosificación.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado líquido, según color base blanco)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Apariencia	Pasta líquida, suave	Visual
Viscosidad Brookfield (25°C, husillo 4, 20 rpm)	4,000 - 6,500	mPa·s (cP)
Índice de Tixotropía (0.5/5 rpm)	3.5 - 5.0	Adimensional
Densidad (20°C)	1.2 - 1.5	g/cm³ (varía con el pigmento)
Contenido de sólidos	70 - 78	%
Contenido de estireno	22 - 30	%
Contenido de cobalto (metal)	0.04 - 0.12	% p/p
Tiempo de gel (con 1.5% MEKP a 25°C)	12 - 18	minutos
Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase cerrado)	6	meses

3. PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA PELÍCULA CURADA (espesor 0.5 mm sobre vidrio)

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Dureza Barcol (24 h a 25°C)	40 - 50	ASTM D2583
Dureza Barcol (post-curado 2h a 80°C)	50 - 60	ASTM D2583
Resistencia al impacto (Gardner, caída de peso)	20 - 40	cm·kg
Adherencia a laminado de poliéster (ensayo de corte cruzado)	100% (clase 0)	ASTM D3359
Resistencia al agua caliente (ensayo de ampollas, 72h a 60°C)	Sin ampollas	Visual
Resistencia a solventes (acetona, 100 frotaciones dobles)	Leve ablandamiento superficial	Nivel 4 (buena)
Brillo especular (60°, sobre superficie molde pulida)	> 85	Unidades de brillo (ASTM D523)

4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

4.1 Preparación del molde:

- El molde debe estar perfectamente limpio, seco y libre de ceras o desmoldantes antiguos.
- Aplicar varias capas de cera desmoldante (tipo DSM-020-000) o un desmoldante líquido semipermanente, puliendo entre capas.

4.2 Catalización:

- El gel-coat ya contiene acelerador de cobalto. Solo añadir catalizador MEKP (CAT-001-*).
- Dosis de MEKP: 1.5% a 2.5% en peso sobre gel-coat (típicamente 1.8% para condiciones estándar).
- Procedimiento: Pesar el gel-coat, añadir el MEKP y mezclar lenta pero completamente durante 1-2 minutos, evitando la incorporación de burbujas de aire. No sobre-mezclar violentamente.
- Precaución: No añadir acelerador de cobalto adicional, ya que podría acelerar excesivamente el gel y reducir la vida útil de la mezcla.

4.3 Aplicación:

- Método recomendado: Pistola de proyección para gel-coat (boquilla de 2.5-3.5 mm, presión 4-6 bar). También aplicable con brocha o rodillo para piezas pequeñas.
- Espesor de capa húmeda: 400 - 800 μm (equivalente a 300 - 600 g/m²).
- Control de espesor: Usar un peine de espesores húmedos. Un espesor demasiado bajo (<300 μm) puede provocar curado incompleto y porosidad. Un espesor excesivo (>800 μm) puede causar fisuras por contracción.
- Tiempo de espera antes del laminado: Aplicar la capa de refuerzo (resina + fibra de vidrio) cuando el gel-coat esté táctil pero no totalmente curado (estado "tacky" o pegajoso al tacto sin transferir material). En condiciones de 25°C, esto ocurre entre 30 y 90 minutos después de la aplicación. Si se deja curar completamente (más de 4 horas), la adherencia entre capas se reduce drásticamente; en ese caso, se debe lijar la superficie antes de laminar.

5. TIEMPOS DE CURADO TÍPICOS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Temperatura	Dosis MEKP (1.8%)	Tiempo de gel	Tiempo de tacto (no pegajoso)	Tiempo para laminar
18°C	2.0%	20-25 min	50-70 min	45-90 min
25°C	1.8%	12-18 min	30-45 min	30-75 min
30°C	1.5%	8-12 min	20-30 min	20-50 min

Nota: A temperaturas superiores a 35°C, el tiempo de gel puede ser peligrosamente corto (<5 minutos). En climas cálidos, reducir la dosis de MEKP al mínimo (1.0-1.2%) o enfriar el gel-coat antes de usar.

6. APLICACIONES TÍPICAS

- Industria náutica: Cascos, cubiertas, consolas de barcos.
- Automoción y transporte: Carrocerías de autobuses, camiones, remolques, autopartes (defensas, spoilers, capotas).
- Construcción: Paneles sanitarios (duchas, bañeras), tanques de almacenamiento, perfiles translúcidos (con gel-coats especiales).
- Mobiliario urbano: Bancas, macetas, mesas.
- Juguetes y artículos deportivos: Piscinas pequeñas, tablas de surf, cascos de seguridad.

7. COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS

- Laminado de respaldo: Compatible con todas las resinas del Grupo 1 y Grupo 2. No compatible con resinas epóxicas a menos que se lije la superficie del gel-coat.
- Pigmentos adicionales: No se recomienda añadir pigmentos líquidos (Grupo 5) en proporciones superiores al 2% sobre el peso total, ya que puede afectar el curado y las propiedades mecánicas.
- Catalizador: Usar exclusivamente peróxido de metiletilcetona (MEKP) de calidad para gel-coat (con contenido de agua $\leq 2.5\%$).

8. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Temperatura: Almacenar entre 15°C y 25°C. Evitar temperaturas superiores a 30°C, ya que el gel-coat preacelerado puede polimerizar espontáneamente.
- Rotación: Vida útil de 6 meses. Aplicar FIFO rigurosamente.
- Agitación: Antes de cada uso, agitar mecánicamente (con agitador de paletas) durante 5-10 minutos para re-suspender pigmentos y homogeneizar los tixotrópicos.
- Envases: Mantener herméticamente cerrados. La exposición al aire provoca la evaporación de estireno y la formación de una piel superficial (polimerización inducida por oxígeno, que debe retirarse antes de usar).

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo